

ChainEye 체인아이

가상자산 AML 모델의 점수보다 먼저

“이 판단을 믿어도 되는가”를 보여주는 검증·판단지원 웹서비스

데이터 범위 밖 거래에는 점수를 만들지 않고, 자동 보고서와 STR 권고까지 함께 멈춘다.

팀명 *	KNPA-NSIB
구성원 성명 *	ssophiz
서비스 URL	https://chaineeye.onrender.com
서비스 채널	VASP·금융회사 AML 분석관용 웹 기반 백오피스

2. 아이디어 기획 핵심내용(요약) *

- Elliptic 거래 ID를 입력하면 시간 분할로 검증한 LightGBM 점수, SHAP 기여도, 방향성 거래 인접 그래프를 함께 제시한다.
- 모델 데이터에 없는 입력은 **평가 불가(unknown)**로 판단을 거부하고 리포트 생성을 억제한다.
- 모델 양성은 불법 확정이 아니며, 그래프 인접성은 동일 자금·소유권·범죄 연관의 증거가 아님을 화면과 보고서에서 분리한다.
- 상용 블록체인 분석 솔루션을 복제하는 대신, 금융회사가 자체 AML 모델을 안전하게 운영하기 위한 **모델 출력 계약**을 구현한다.

3. 문제 정의 및 제안 배경 *

문제: 모델 경보가 곧 사건 판단처럼 보인다

가상자산사업자와 금융회사의 AML 분석관은 한정된 시간 안에 많은 경보를 검토한다. 그러나 기존 화면은 점수만 강조하는 경우가 많아, 모델이 학습하지 않은 입력까지 0점 또는 정상으로 오인하거나 모델 양성을 범죄 확정으로 확대 해석할 위험이 있다.

적용 범위 불명확 실시간 주소와 벤치마크 거래 ID를 구분하지 않으면 모델이 모르는 입력에도 그럴듯한 결과가 만들어진다.	설명과 증거의 혼동 SHAP은 모델 설명이지만 실제 거래 증거처럼 읽힐 수 있고, 그래프 인접성은 소유권·범죄 관계를 입증하지 않는다.	자동 문서의 과신 근거가 없는 상태에서 자연스러운 보고서가 생성되면 분석관에게 잘못된 확신을 줄 수 있다.
---	---	---

대상 고객과 채널

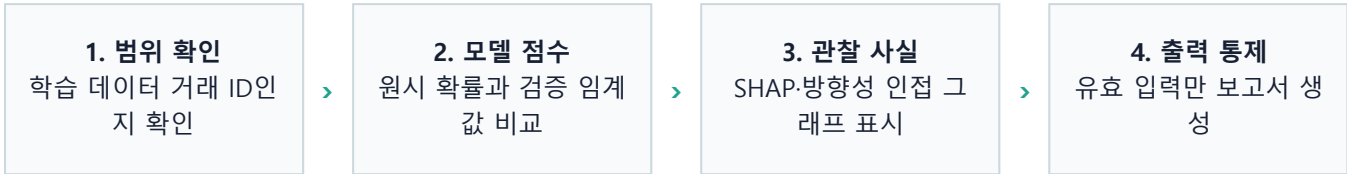
고객	업무 상황	ChainEye가 지원하는 결정
VASP AML 분석관	거래 모니터링 경보 1차 검토	추가 조사·보류·낮은 우선순위 중 어떤 대기열로 보낼지 판단
금융회사 모델검증 담당자	신규 AML 모델의 운영 승인	시간 분할 성능, 임계값, 미평가 처리와 출력 통제를 감사
조사·컴플라이언스 책임자	STR 검토 전 근거 확인	모델 출력과 독립 원천자료를 구분하고 최종 결정은 사람에게 유지

채널은 모바일 소비자 앱이 아니라 금융회사 내부의 웹 백오피스다. 실제 고객정보를 수집하지 않고 공개 벤치마크 거래만 사용해 심사자가 계정 없이 즉시 검증할 수 있게 했다.

정의한 금융 현안: 탐지 모델 자체보다, 모델의 적용 범위와 불확실성을 운영 화면에서 통제하지 못해 발생하는 AML 의사결정 리스크.

4. 서비스 컨셉 및 차별성 *

한 번의 입력, 네 개의 분리된 출력



상용 추적 도구와의 경계

구분	상용 블록체인 분석	ChainEye
핵심 자산	주소 클러스터, 서비스·제재·실체 라벨	모델 적용 범위, 시간 검증, 판단 거부, 출력 통제
입력	실시간 주소·트랜잭션 해시	Elliptic 벤치마크 거래 ID
주장 범위	온체인 조사와 엔터티 귀속	모델 검토 우선순위와 후보 인접 경로
차별점	풍부한 독점 데이터	모르는 입력에서 점수·보고서·STR 권고를 함께 중단

관찰한 사실

모델 점수, 임계값, 상위 기여도, 원본 데이터의 방향성 인접 엣지, 실제 생성 경로

자동으로 단정하지 않는 것

불법·정상 확정, 주소 소유권, 동일 자금 이동, 자금 혼합·계층화, STR 제출 결정

수상 포인트

성능 숫자를 과장하지 않고, 초기 실험에서 최종 테스트를 모델 선택에 사용해 높게 나온 F1 0.776을 폐기하고 독립 시간 테스트 F1 0.711을 대표 수치로 채택했다. 이 자기검증 과정과 fail-closed 설계가 서비스 신뢰성의 근거다.

5. 활용 데이터 및 생성형 AI 모델 적용 방안 *

데이터와 예측 모델

항목	내용	통제
Elliptic 데이터	203,769개 거래 노드, 234,355개 방향성 엣지, 49개 타임스텝, 166개 익명화 피처	개인정보·실제 고객정보 미사용
LightGBM	시간 1~30 학습, 31~34 검증, 35~49 최종 테스트	최종 테스트를 모델 선택에 사용하지 않음
SHAP	상위 모델 기여 피처 표시	거래 증거가 아닌 모델 설명으로 명시
그래프	최대 2홉 방향성 인접 관계와 검토 후보 경로	엔터티 귀속·주소 클러스터링 미수행

검증 성능

0.711 불법 클래스 F1 독립 시간 테스트	0.674 PR-AUC 불균형 데이터 기준	67.25 테스트 1,000건당 분석관 검토 후보
---------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

생성형 AI의 역할과 현재 공개 경로

Claude·OpenAI 생성 경로는 점수, 임계값, 모델 라벨, SHAP 기여도, 그래프 통계만 입력받아 검토 지원 문장을 작성하도록 구현했다. 생성형 AI는 점수·경로를 만들거나 변경하지 않으며, 입력에 없는 거래소·인물·주소를 생성하지 않도록 프롬프트를 제한한다.

다만 API 키가 없는 공개 MVP에서는 결정론적 템플릿이 동작한다. 화면의 배지가 실제 생성 경로를 **Claude / OpenAI / 결정론적 템플릿 / 생성 억제**로 공개하므로 생성형 AI 사용 여부를 숨기지 않는다. 미평가 입력은 LLM 호출 자체를 하지 않으며 API에서도 보고서 요청을 거부한다.

제출 원칙: 공개 URL에서 생성형 AI provider를 켜지 않는다면 “생성형 AI가 실제 보고서를 생성한다”고 주장하지 않는다. 본선 전 서버 Secret으로 활성화할 경우에도 동일한 근거 제한·출처 배지·템플릿 폴백을 유지한다.

6. 기대 효과 및 확장 가능성 *

현재 MVP에서 입증한 효과

- 데이터 범위 밖 샘플에서는 모델 점수와 자동 보고서가 생성되지 않는 것을 API-브라우저 계약 테스트로 확인했다.
- 모델 장애 시 실패데이터처럼 보이는 목업을 반환하지 않고 503으로 실패해 운영자가 오류를 인지하게 했다.
- 반올림된 화면 점수가 아니라 원시 확률로 임계값을 판정해 API-그래프 경계 불일치를 제거했다.
- 보고서에서 모델 출력, 모델 기여도, 그래프 관찰 사실, 분석관 결정을 분리했다.

실무 기대 효과와 측정 계획

기대 효과	제출 전 측정 방법	성공 기준
잘못된 확신 감소	AML-포렌식 실무자에게 양성/음성/미평가 3건을 블라인드 검토	미평가 처리 이해 4/5 이상
검토 우선순위 이해	첫 판단 시간과 임계값 의미 이해도를 기록	3명 중 2명 이상 오해 없음
보고서 안전성	단정-환각-STR 자동 결정 문장 여부를 체크	중대한 단정 0건

확장 가능성

금융기관의 자체 라벨-거래 데이터로 재학습하면 VASP 입출금 모니터링, 은행 계좌 네트워크, 보험 청구 그래프 등으로 데이터 계층을 교체할 수 있다. 실제 도입 단계에서는 인증-권한-감사로그, 모델 승인-재검증, 데이터 보존정책을 추가한다.

7. 모델 보증을 제품 기능으로 만든 이유

ChainEye는 “더 많은 것을 안다”는 경쟁을 하지 않는다. 대신 무엇을 알고 무엇을 모르는지, 어떤 출력이 관찰이고 어떤 결정이 사람의 책임인지 제품 인터페이스와 API 계약으로 강제한다. 금융 AI의 신뢰성은 높은 점수뿐 아니라 잘 멈추는 능력에서도 나온다.

근거 파일: [app/ml/metrics.json](#), [app/backend/verify_api.py](#), [app/ml/verify_inference.py](#) · 공식 대회 안내: [fsec.or.kr](#) / [daker.ai](#)